화학 Ⅰ 심화반

◆ 누적 OX ◆

화학 Ⅰ 심화

제 8 회

열화학

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

화학 · 다원교육 · 조준모

누적 OX 화학 Ⅰ 심화 8회

문제지

화학 Ⅰ 심화반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~7회 (Ⅰ-1 ~ Ⅲ-3)

1	Na 원자와 Na^+ 이온은 질량이 거의 같으므로 화학적 성질도 거의 같다.	O X
2	양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 서로 다른 원소이다.	O X
3	같은 온도에서 $^{35}Cl_2$ 기체와 $^{37}Cl_2$ 기체는 확산 속도가 같다.	O X
4	$Al + H^+ \rightarrow Al^{3+} + H_2$는 화학식은 그대로 두고 계수만 바꿔 $2Al + 6H^+ \rightarrow 2Al^{3+} + 3H_2$로 맞춘다.	O X
5	원자량의 기준이 탄소이므로 주기율표에 적힌 탄소의 원자량은 정확히 12이다.	O X
6	끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 순물질이다.	O X
7	오존(O_3) 48 g과 산소(O_2) 48 g에 들어 있는 분자의 몰수는 같다.	O X
8	$CaCO_3$(화학식량 100)의 순도가 80 %인 석회석 50 g에 든 $CaCO_3$는 0.4 mol이다.	O X
9	^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴 5번, β^- 붕괴 4번을 거치면 ^{206}Pb(원자 번호 82)가 된다.	O X
10	보어 모형은 에너지가 n으로만 정해져 다전자 원자에서 2s와 2p의 에너지 차이를 설명하지 못한다.	O X
11	He^+ 이온에서 2s 오비탈의 에너지는 2p 오비탈의 에너지보다 낮다.	O X
12	Mn^{2+}와 Fe^{3+}의 바닥상태 전자 배치는 모두 $[Ar]3d^5$이고 홀전자는 5개이다.	O X
13	O^{2-}, F^-, Na^+, Mg^{2+} 가운데 전자 수/양성자 수 비가 가장 큰 이온이 반지름도 가장 크다.	O X
14	O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 O의 유효 핵전하가 N보다 작기 때문이다.	O X
15	석영(SiO_2)은 Si와 O가 공유 결합으로 그물처럼 이어진 원자 결정이라 녹는점이 매우 높다.	O X
16	전자쌍 반발 원리에서는 결합 전자쌍뿐 아니라 비공유 전자쌍도 서로 밀어낸다.	O X
17	PH_3의 결합각은 NH_3보다 작고 H_2O보다도 작다.	O X
18	SF_4에서 비공유 전자쌍은 삼각쌍뿔의 적도 자리에 놓인다.	O X
19	H_2O는 비공유 전자쌍 때문에 굽은형이므로 세 원자가 한 평면에 놓이지 않는다.	O X
20	NH_4^+에서 N 원자의 형식 전하와 산화수는 모두 +1이다.	O X
21	C=C의 결합 에너지가 C−C의 2배보다 작은 것은 π 결합이 σ 결합보다 약하기 때문이다.	O X
22	HCN 분자에는 σ 결합 2개와 π 결합 2개가 있다.	O X
23	OF_2의 O−F 결합에서 O 원자는 부분 음전하($\delta-$)를 띤다.	O X
24	크기가 같은 두 결합 쌍극자 사이의 각이 180°에서 작아질수록 두 쌍극자의 벡터 합은 커진다.	O X
25	PCl_5는 P−Cl 결합이 모두 극성이지만 삼각쌍뿔형이라 무극성 분자이다.	O X
26	평면 삼각형인 BF_3는 무극성이지만 F 하나를 Cl로 바꾼 BF_2Cl은 극성이다.	O X
27	쌍극자 모멘트의 크기는 $H_2O > H_2S > CO_2$ 순이다.	O X
28	CH_3F는 F 원자를 가지므로 CH_3F 분자 사이에는 수소 결합이 작용한다.	O X
29	HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크므로 끓는점도 HF보다 높다.	O X
30	할로젠 분자 중 결합 에너지가 가장 큰 것은 원자가 가장 작은 F_2가 아니라 Cl_2이다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

31	엔탈피 변화량은 반응이 거친 경로와 관계없이 처음과 나중 상태만으로 정해진다.	O X
32	발열 반응에서는 계가 열을 잃으므로 엔탈피 변화 ΔH는 0보다 작다.	O X
33	반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 양(+)의 값이다.	O X
34	냉찜질팩 속 질산 암모늄이 물에 녹는 흡열 과정이 일어나면 주위의 온도가 내려간다.	O X
35	압력이 일정한 조건에서 반응할 때 계에 출입한 열의 양은 엔탈피 변화 ΔH와 같다.	O X
36	같은 물질도 상태에 따라 엔탈피가 다르므로 열화학 반응식에는 (s), (l), (g) 같은 상태를 적는다.	O X
37	고체 1 mol이 같은 온도의 액체로 변할 때 흡수하는 열을 융해열이라 한다.	O X
38	0 °C에서 $H_2O(l) \rightarrow H_2O(s)$의 ΔH는 $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$의 ΔH와 같다.	O X
39	수증기가 차가운 유리창에 닿아 물방울로 맺히는 응축은 발열 과정이다.	O X
40	식물의 광합성은 연소처럼 주위로 열을 내놓는 발열 과정이다.	O X
41	고체 상태의 분자는 정해진 위치에서 진동만 할 뿐 자리를 옮겨 다니지 않는다.	O X
42	$H_2(g) \rightarrow 2H(g)$처럼 기체 분자의 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.	O X
43	결합 에너지로 어림한 반응의 ΔH는 (끊어지는 결합 에너지의 합) − (생기는 결합 에너지의 합)이다.	O X
44	H−H 436, O=O 498, O−H 463 kJ/mol이면 $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$의 ΔH는 +444 kJ이다.	O X
45	$2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$의 ΔH가 −198 kJ이면 SO_2 1 mol이 반응할 때의 ΔH도 −198 kJ이다.	O X
46	C와 CO의 연소 엔탈피가 −394, −283 kJ/mol이면 $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$의 ΔH는 −111 kJ이다.	O X
47	$O_3(g)$는 홑원소 물질이므로 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이다.	O X
48	표준 생성 엔탈피가 C_2H_4 +52, C_2H_6 −85 kJ/mol이면 $C_2H_4 + H_2 \rightarrow C_2H_6$의 ΔH는 −137 kJ이다.	O X
49	1기압에서 물이 20 °W에서 얼고 220 °W에서 끓는 선형 온도 눈금에서 30 °C는 80 °W이다.	O X
50	비열은 물질 1 g의 온도를 1 °C 높이는 데 필요한 열량으로 물질마다 고유한 값이다.	O X
51	같은 물질로 된 물체라면 질량이 달라도 열용량은 서로 같다.	O X
52	물 100 g의 온도를 10 °C 높이려면 약 4.18 kJ의 열이 필요하다.	O X
53	비열이 0.45 J/(g·°C)인 철 200 g이 90 °C에서 40 °C로 식으면 4.5 kJ의 열을 내놓는다.	O X
54	용해 엔탈피가 +25.6 kJ/mol인 NH_4NO_3(80 g/mol) 8.0 g이 물에 녹으면 2.56 kJ을 흡수한다.	O X
55	용해 엔탈피가 +30 kJ/mol인 X(120 g/mol)는 +20 kJ/mol인 Y(50 g/mol)보다 1 g당 흡수열이 크다.	O X
56	열량계 속 물의 온도가 내려갔다면 물이 얻은 열 Q는 음수이고 반응의 ΔH는 양수이다.	O X
57	열량계의 물 200 g에 고체 0.20 mol을 녹여 수온이 5.0 °C 내려가면 용해 엔탈피는 약 +4.2 kJ/mol이다.	O X
58	간이 열량계로 잰 발열 반응의 ΔH는 용기와 온도계가 흡수한 열 때문에 참값보다 0에 가깝게 나온다.	O X
59	얼음을 일정한 세기로 가열한 가열 곡선에서 액체 물 구간의 기울기는 얼음 구간보다 가파르다.	O X
60	단열 용기의 20 °C 물 100 g에 비열이 물의 1/9인 90 °C 금속 100 g을 넣으면 평형 온도는 27 °C이다.	O X

OMR 답안지

화학 Ⅰ 심화 8회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리